

高校入試 理科 生物編 最終チェック60題

三重県 後期選抜の最終プリント（原典）の文から60題。
答えを入れた完成文と、原典の前後の文・ほかの選択肢の意味まで解説。

60問 4択・全問解説	11単元 生物編	約30分 1問30秒	正解は①～④に均等 勘では取れない
----------------	-------------	---------------	----------------------

このプリントの使い方

- ① 1問30秒が目安。【 】は原典の節の名前（どの単元の話か）。
- ② 解説の「完成文」を声に出して読む。×の問題は「原典の前後」の文まで読む。
- ③ 「ほかの選択肢」は、その語が答えになる文。4つまとめて覚えると取りこぼしが減る。
- ④ 「令和○年度に出題」の問題は、実際に入試で答えになった語。最優先で覚える。

収録単元

生物①～身の回りの生物の観察 問1～7	生物②～植物のつくりと特徴 問8～14
生物③・環境～光合成と呼吸・環境と生態系 問15～21	生物④～動物のつくりと分類 問22～27
生物⑤～細胞のつくりと消化と吸収 問28～33	生物⑥～光合成と呼吸・血液循環 問34～39
生物⑦～排出と感覚 問40～45	生物⑧～生殖と生態系 問46～51
生物⑨～遺伝の規則性と出題傾向（生物・環境編） 問52～57	中2生物② 問58～59
中2生物③ 問60～60	

- 10 【被子植物の合弁花と離弁花の分類】 離弁花（類）…花弁が一枚一枚（？）いる花 例 エンドウ
サクラ シロツメクサ （絶対暗記+α） ☐
- ① 離れて ② 花びら
③ おしべ ④ サクラ
-
- 11 【被子植物の合弁花と離弁花の分類】 イネのように（？）やがくがなく、おしべとめしべが「えい」という殻のようなもので覆われた花もある ☐
- ① えい ② がく
③ めしべ ④ 花弁
-
- 12 【被子植物の合弁花と離弁花の分類】 合弁花（類）…花弁が互いにくっついている花 例 （？）
アサガオ タンポポ （絶対暗記+α） ☐
- ① めしべ ② 花びら
③ 離れて ④ ツツジ
-
- 13 【被子植物と裸子植物の作り】 ☐
- 植物が（？）と雌花に分かれており、花弁やがくがなく、多数のりん片からなる
- ① 花弁 ② 雄花
③ 柱頭 ④ 雌花
-
- 14 【種子を作らない植物】 （？）…根のように見える部分 →体を地面などに固定する役割 ☐
- ① 仮根 ② スギナ
③ ソウ類 ④ ヘゴ

生物③・環境～光合成と呼吸・環境と生態系

- 15 【蒸散について 気孔 孔辺細胞】 蒸散…植物の葉の（？）（孔辺細胞がある穴）で、根から吸い上げられた水が植物の体の表面から出ていくこと ☐
- ① 摂食 ② 孔辺細胞
③ 蒸散 ④ 気孔
-
- 16 【自然環境】 （？）…人間によって持ち込まれ、本来の生態系を崩す生物 例
ブラックバス、セイヨウタンポポ など ☐
- ① 温室効果ガス ② 外来種（生物）
③ 地球温暖化 ④ プラスチック
-
- 17 【自然環境】 （？）…資源の消費を減らし、繰り返し利用し、将来にわたって、資源やエネルギーが利用できる社会 ☐
- ① 生物濃縮 ② 温室効果ガス
③ 循環型社会 ④ 地球温暖化
-
- 18 【自然環境】 （？）…温室効果ガス（二酸化炭素など）の増加で、平均気温の上昇、海面上昇や異常気象がおこる ☐
- ① 地球温暖化 ② プラスチック
③ 生物濃縮 ④ 循環型社会
-
- 19 【生態系】 ☐
- （？）…ある地域に住む生物と、それを取り巻く環境（光・水・土・空気など）のまとまり
- ① 生態系 ② 消費者
③ 生産者 ④ 有機物

- 30 【消化と吸収】 食べ物が通る消化管の順番 口→食道→胃→十二指腸→小腸→大腸→肛門
大腸（？）を行う） ☐
- ① アミラーゼ ② 血しょう
③ 水分の吸収 ④ グリコーゲン
-
- 31 【消化と吸収】 （？）…小腸の壁にある突起 → ☐
- 表面積を大きくし、効率よく吸収するはたらきがある
- ① 肝臓 ② すい臓
③ 柔毛 ④ なし
-
- 32 【生物の体と細胞】 ☐
- （？）…1つの細胞でできている生物（例：ゾウリムシ、アメーバ、ミカヅキモ）
- ① 単細胞生物 ② 個体
③ 小さな部屋 ④ 多細胞生物
-
- 33 【消化と吸収】 （？）…口から肛門まで続く、食べ物の消化・吸収・排泄を担う管状の器官 ☐
- ① すい臓 ② リンパ管
③ 消化管 ④ 毛細血管

生物⑥～光合成と呼吸・血液循環

- 34 【光合成と呼吸】 呼吸（外呼吸）…（？）を体外から取り入れ、有機物（デンプンなど）とともに ☐
- に二酸化炭素と水をつくりだすこと
- ① 日光 ② 上がり
③ 肺胞 ④ 酸素
-
- 35 【光合成と呼吸】 光合成…植物が（？）で日光を取り入れて、水と二酸化炭素からデンプン（有 ☐
- 機物）と酸素をつくりだすこと
- ① 上がる ② 気管支
③ 下がる ④ 葉緑体
-
- 36 【光合成と呼吸】 息を吸うとき （？）が下がり、筋肉によってろっ骨が上がる → ☐
- 胸こうの体積が大きくなる 広がるイメージ
- ① 下がり ② 横隔膜
③ 気管支 ④ 上がる
-
- 37 【光合成と呼吸】 息を吐くとき 横隔膜が（？）、筋肉によってろっ骨が下がる → ☐
- 胸こうの体積が小さくなる 狭まるイメージ
- ① 下がり ② 下がる
③ 気管支 ④ 上がり
-
- 38 【血液循環】 循環系…（？）、血液、血管、リンパ管、リンパ液などの全身を循環する、または ☐
- 助ける役割をもつもの
- ① 酸素 ② 血液
③ 厚く ④ 心臓
-
- 39 【光合成と呼吸】 ☐
- 細胞呼吸(内呼吸)…細胞が酸素を使って養分を分解し、生きるための（？）を取り出すこと
- ① 大きくなる ② 小さくなる
③ 二酸化炭素 ④ エネルギー

生物⑦～排出と感覚

- 40 【耳のつくりとはたらき 鼓膜 うずまき管】 (?) が外からの空気の振動をとらえる 耳小骨
聴神経 ☐
- ① 聴神経 ② 鼓膜
③ 耳小骨 ④ 液体の振動
-
- 41 【刺激の信号】 無意識に起こす反応 (= (?)) ☐
- 感覚器官 (感じる) → 感覚神経 → 脊髄 → 運動神経 → 運動器官 (動かす)
- ① 反射 ② 骨格
③ けん ④ 脊髄
-
- 42 【刺激の信号】 意識して起こす反応 ☐
- 感覚器官 (感じる) → (?) → 脊髄 → 脳 → 脊髄 → 運動神経 → 運動器官 (動かす)
- ① 運動神経 ② 中枢神経
③ 感覚器官 ④ 感覚神経
-
- 43 【排出のしくみ】 ☐
- 細胞が活動すると、二酸化炭素や (?) (タンパク質の分解によってできる有害な物質) ができる
- ① アンモニア ② 二酸化炭素
③ 液体の振動 ④ 空気の振動
-
- 44 【感覚と運動】 ☐
- それぞれの器官には刺激を受け取る感覚細胞があり、その刺激は (?) を通り、脳に送られる。
- ① 刺激 ② 神経
③ 五感 ④ 感覚細胞
-
- 45 【刺激の信号】 ☐
- 体は (?) でつながり、複雑な仕組みの骨格 (体を支え、神経や内臓を保護する役割) をつくる
- ① けん ② 骨格
③ 関節 ④ 脊髄

生物⑧～生殖と生態系

- 46 【細胞分裂について 細胞分裂… 1 つの細胞が 2 つに分かれること】 ☐
- (?) …生殖細胞がつくられるときに行われ、染色体がもとの数の半分になる細胞分裂
- ① 生殖細胞 ② 体細胞分裂
③ 染色体 ④ 減数分裂
-
- 47 【生殖細胞が受精をする】 ☐
- (?) は細胞の染色体に存在するため、生殖細胞には 1 つ、体細胞には 2 つ存在する
- ① 遺伝子 ② 形質
③ 染色体 ④ DNA (デオキシリボ核酸)
-
- 48 【遺伝にまつわる研究をした人】 ☐
- (?) …減数分裂の結果、対になっている遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ること
- ① クリック ② ダーウィン
③ 分離の法則 ④ メンデル

- 49 【細胞分裂について 細胞分裂…1つの細胞が2つに分かれること】
(?) …核の中に含まれる細胞分裂をする際によく見えるもの ☐
- ① 染色体 ② 生殖細胞
③ 同じ ④ もとの数の半分になる
-
- 50 【細胞分裂について 細胞分裂…1つの細胞が2つに分かれること】 体細胞分裂
細胞分裂によって体をつくる体細胞が増えていく細胞分裂→細胞の染色体は分裂しても (?) ☐
- ① 染色体 ② もとの数の半分になる
③ 同じ ④ 生殖細胞
-
- 51 【生殖について 生殖…生物が自分と同じ種類の新しい個体をつくること】 単細胞生物の場合
・体が2つに分かれる (アメーバ、ミカヅキモ、ゾウリムシなどの単細胞生物) = (?) ☐
- ① 受精 ② 有性生殖
③ 卵巣 ④ 分裂

生物⑨～遺伝の規則性と出題傾向 (生物・環境編)

- 52 【遺伝の規則性】
「A」を含めば丸 (??) になり、「A」を含まなければしわ (潜性形質) になる
(AA = Aa = 丸 aa = しわ) ☐
- ① 他家受粉 ② 潜性形質
③ 自家受粉 ④ 顕性形質
-
- 53 【遺伝の規則性】
生殖細胞は染色体を1つもつ (遺伝子を1つもつ) から、「A」、「a」の2通り →
受精で (?) (受精卵) になる ☐
- ① 体細胞 ② 他家受粉
③ 顕性形質 ④ 潜性形質
-
- 54 【遺伝の規則性】 (?) …同じ個体の花粉がつく (例 Aa どうし) ☐
- 他家受粉…違う個体の花粉がつく (例 AA と aa)
- ① 対立形質 ② 潜性形質
③ 自家受粉 ④ 顕性形質
-
- 55 【遺伝の規則性】 (?) …同時に現れない2つの形 例) ☐
- エンドウの種子の形は「丸」と「しわ」の形質のどちらかになる
- ① 他家受粉 ② 対立形質
③ 潜性形質 ④ 自家受粉
-
- 56 【遺伝の規則性】
(?) …対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたとき、しわの種子のように子に現れない性質
= 「a」 ☐
- ① 自家受粉 ② 潜性形質
③ 他家受粉 ④ 対立形質
-
- 57 【遺伝の規則性】 ※ 種子を丸くする遺伝子 = (?) ☐
- 種子をしわにする遺伝子 = a (スモールエー) とすることが多い
- ① 「A」、「a」 ② A (ラージエー)
③ 「丸」と「しわ」 ④ a (スモールエー)

中2生物②

58 【感覚】 ヒトの感覚には、（？）・聴覚・嗅覚・味覚・痛覚・温覚・冷覚・触覚・圧覚などがあり、魚は側線が感覚器官になっている。

☐

- | | |
|------|------|
| ① 嗅覚 | ② 痛覚 |
| ③ 聴覚 | ④ 視覚 |

59 【神経】 末しょう神経は感覚器官からの信号を中枢神経に伝える感覚神経と、中枢神経からの命令を手や足などの運動器官や（？）に伝える運動神経などがある。

☐

- | | |
|-------|--------|
| ① 内臓 | ② 運動器官 |
| ③ 内骨格 | ④ 嗅覚 |

中2生物③

60 【無脊椎動物】 ・節足動物は昆虫類(頭部、胸部、腹部に別れ、胸部に足が三対と二対の羽がある)と甲殻類(頭部、胸部、腹部または、（？）)、腹部に分かれ、足が昆虫類よりも多い)に分かれる。

☐

- | | |
|--------|---------|
| ① 頭胸部 | ② ゆるむ |
| ③ 脊椎動物 | ④ 無脊椎動物 |

解答用紙

番号に○をつける。採点は ○× の欄へ。

問	解答	○×	問	解答	○×	問	解答	○×	問	解答	○×
1	① ② ③ ④		16	① ② ③ ④		31	① ② ③ ④		46	① ② ③ ④	
2	① ② ③ ④		17	① ② ③ ④		32	① ② ③ ④		47	① ② ③ ④	
3	① ② ③ ④		18	① ② ③ ④		33	① ② ③ ④		48	① ② ③ ④	
4	① ② ③ ④		19	① ② ③ ④		34	① ② ③ ④		49	① ② ③ ④	
5	① ② ③ ④		20	① ② ③ ④		35	① ② ③ ④		50	① ② ③ ④	
6	① ② ③ ④		21	① ② ③ ④		36	① ② ③ ④		51	① ② ③ ④	
7	① ② ③ ④		22	① ② ③ ④		37	① ② ③ ④		52	① ② ③ ④	
8	① ② ③ ④		23	① ② ③ ④		38	① ② ③ ④		53	① ② ③ ④	
9	① ② ③ ④		24	① ② ③ ④		39	① ② ③ ④		54	① ② ③ ④	
10	① ② ③ ④		25	① ② ③ ④		40	① ② ③ ④		55	① ② ③ ④	
11	① ② ③ ④		26	① ② ③ ④		41	① ② ③ ④		56	① ② ③ ④	
12	① ② ③ ④		27	① ② ③ ④		42	① ② ③ ④		57	① ② ③ ④	
13	① ② ③ ④		28	① ② ③ ④		43	① ② ③ ④		58	① ② ③ ④	
14	① ② ③ ④		29	① ② ③ ④		44	① ② ③ ④		59	① ② ③ ④	
15	① ② ③ ④		30	① ② ③ ④		45	① ② ③ ④		60	① ② ③ ④	

答えの一覧（丸つけ用）

1～10	1③	2④	3①	4②	5②	6③	7②	8③	9③	10①
11～20	11④	12④	13②	14①	15④	16②	17③	18①	19①	20②
21～30	21③	22②	23③	24④	25②	26①	27③	28①	29②	30③
31～40	31③	32①	33③	34④	35④	36②	37④	38④	39④	40②
41～50	41①	42④	43①	44②	45③	46④	47①	48③	49①	50③
51～60	51④	52④	53①	54③	55②	56②	57②	58④	59①	60①

解答・解説

各問：正解 → なぜその答えか → ほかの選択肢がなぜ違うか（または関連事項）。選択肢の番号はこのプリントの並びです。

生物①～身の回りの生物の観察

1 正解 ③ 対象物

完成文 対象物を探しやすくし、ピントを合わせやすくするために、低倍率から高倍率の順にする

原典の前後 ⑩ レボルバーを回して高倍率にし、調節ねじを回してピントを合わせる

▶ →対象物を探しやすくし、ピントを合わせやすくするために、低倍率から高倍率の順にする

P o i n t ～顕微鏡操作・見え方のポイント～ /

- ・倍率を低くすると：視野は広くなり、明るくなる。（観察物を探しやすい） /
- ・倍率を高くすると：視野は狭くなり、暗くなる。 / 公式：顕微鏡の倍率＝接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率 /
- ・顕微鏡で見える像は実物と上下左右が逆になっている 例 右上に動かしたい→右上に動かす

④ 双眼実体顕微鏡の使い方（R3）

ほかの選択肢 「高倍率」… 低倍率のときはしぼりを絞り、高倍率ではしぼりを開く

「低倍率」… 低倍率のときはしぼりを絞り、高倍率ではしぼりを開く

「反射鏡」… 接眼レンズをのぞきながら反射鏡で視野を明るくする

2 正解 ④ 中央

完成文 低倍率で目的にあった部分を探し、それを視野の中央においてピントを合わせる

原典の前後 →低倍率のときはしぼりを絞り、高倍率ではしぼりを開く

▶ ⑨ 低倍率で目的にあった部分を探し、それを視野の中央においてピントを合わせる

⑩ レボルバーを回して高倍率にし、調節ねじを回してピントを合わせる

→対象物を探しやすくし、ピントを合わせやすくするために、低倍率から高倍率の順にする

ほかの選択肢 「防ぐ」… プレパラートが割れるのを防ぐために横から見ながら調節ねじを回す

「左目」… 左目で見ながら視度調節リングで調整する

「絞り」… 低倍率のときはしぼりを絞り、高倍率ではしぼりを開く

3 正解 ① 粗動ねじ

完成文 微動ねじのある顕微鏡は、粗動ねじでおおよそ、微動ねじで正確にピントを合わせる

原典の前後 ⑦ 接眼レンズを覗きながら、対物レンズとプレパラートを遠ざけてピントを合わせる

▶ →微動ねじのある顕微鏡は、粗動ねじでおおよそ、微動ねじで正確にピントを合わせる

⑧ しぼりを調節して、鮮明な像が見えるようにする

→低倍率のときはしぼりを絞り、高倍率ではしぼりを開く

ほかの選択肢 「近づける」… 対物レンズと接眼レンズを近づける

「直射日光」… 直射日光の当たらない場所に置く

「微動ねじ」… 右目で見ながら微動ねじを閉め、ピントを合わせる

4 正解 ② 対物レンズ

完成文 接眼レンズを覗きながら、対物レンズとプレパラートを遠ざけてピントを合わせる

原典の前後 →プレパラートが割れるのを防ぐために横から見ながら調節ねじを回す

▶ ⑦ 接眼レンズを覗きながら、対物レンズとプレパラートを遠ざけてピントを合わせる

→微動ねじのある顕微鏡は、粗動ねじでおおよそ、微動ねじで正確にピントを合わせる

⑧ しぼりを調節して、鮮明な像が見えるようにする

ほかの選択肢 「粗動ねじ」… 微動ねじのある顕微鏡は、粗動ねじでおおよそ、微動ねじで正確にピントを合わせる

「接眼レンズ」… 接眼レンズの後に対物レンズを取り付ける

「レボルバー」… レボルバーを回して最低倍率にした後、しぼりを開く

5 正解 ② 防ぐ

完成文 プレパラートが割れるのを防ぐために横から見ながら調節ねじを回す

原典の前後 ⑥ 対物レンズと接眼レンズを近づける

▶ →プレパラートが割れるのを防ぐために横から見ながら調節ねじを回す

⑦ 接眼レンズを覗きながら、対物レンズとプレパラートを遠ざけてピントを合わせる

→微動ねじのある顕微鏡は、粗動ねじでおおよそ、微動ねじで正確にピントを合わせる

ほかの選択肢 「開く」… 低倍率のときはしぼりを絞り、高倍率ではしぼりを開く

「右目」… 右目で見ながら微動ねじを閉め、ピントを合わせる

「絞り」… 低倍率のときはしぼりを絞り、高倍率ではしぼりを開く

6 正解 ③ 高倍率

完成文 レボルバーを回して高倍率にし、調節ねじを回してピントを合わせる

原典の前後 ⑨ 低倍率で目的にあった部分を探し、それを視野の中央においてピントを合わせる

▶ ⑩ レボルバーを回して高倍率にし、調節ねじを回してピントを合わせる

→対象物を探しやすくし、ピントを合わせやすくするために、低倍率から高倍率の順にする

P o i n t ～顕微鏡操作・見え方のポイント～ /

・倍率を低くすると：視野は広くなり、明るくなる。（観察物を探しやすい） /

・倍率を高くすると：視野は狭くなり、暗くなる。 / 公式：顕微鏡の倍率＝接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率 /

・顕微鏡で見る像は実物と上下左右が逆になっている 例 右上に動かしたい→右上に動かす

ほかの選択肢 「しぼり」… レボルバーを回して最低倍率にした後、しぼりを開く

「目の幅」… 接眼レンズを目の幅に合わせる。

「低倍率」… 低倍率のときはしぼりを絞り、高倍率ではしぼりを開く

7 正解 ② 絞り

完成文 低倍率のときはしぼりを絞り、高倍率ではしぼりを開く

原典の前後 ③ しぼりを調節して、鮮明な像が見えるようにする

▶ →低倍率のときはしぼりを絞り、高倍率ではしぼりを開く

⑨ 低倍率で目的にあった部分を探し、それを視野の中央においてピントを合わせる

⑩ レボルバーを回して高倍率にし、調節ねじを回してピントを合わせる

ほかの選択肢 「右目」… 右目で見ながら微動ねじを閉め、ピントを合わせる

「左目」… 左目で見ながら視度調節リングで調整する

「中央」… 低倍率で目的にあった部分を探し、それを視野の中央においてピントを合わせる

生物①～身の回りの生物の観察 要点

覚える語 二重書き・影・細い線・小さな点・はっきりと・日時・天気・まわりの様子・対象物・悪く・湿っている・ドクダミ・オカダンゴムシ・良く・オオイヌノフグリ・トノサマガエル・乾いている・セイヨウタンポポ・セイヨウミツバチ・鏡筒・接眼レンズ・直射日光・レボルバー・アーム・ステージ・対物レンズ・しぼり・調節ねじ・対物レンズ内・ホコリが入るのを防ぐ・反射鏡・最低倍率にした・明るく・プレパラート・スライドガラス・カバーガラス・端・近づける・プレパラートが割れる・防ぐ

・身の回りの生物の観察：出たとしても思考問題（知識問題）である可能性が高い（出題可能性★）

・ルーペの使い方（H31）：どの分野でも出せるので覚えておきたい（出題可能性★★★★）

・水中の小さな生物の観察：過去に出題はないが、微生物については深めておきたい（出題可能性★★）

生物②～植物のつくりと特徴

8 正解 ③ 胚珠 [三重県 令和4年度に出題]

完成文 裸子植物…子房がなく、胚珠がむき出しになっている植物 (イチョウ、スギ、ヒノキ、マツ、ソテツ)

原典の前後 被子植物…胚珠が子房の中に包まれている植物。

▶ 裸子植物…子房がなく、胚珠がむき出しになっている植物 (イチョウ、スギ、ヒノキ、マツ、ソテツ)

→被子植物は胚珠が子房の中にあるが裸子植物はむき出しになっている。

花卉…小学校で花びらと呼んでいたもの。

ほかの選択肢 「スギ」… 裸子植物…子房がなく、胚珠がむき出しになっている植物

(イチョウ、スギ、ヒノキ、マツ、ソテツ)

「マツ」… 裸子植物…子房がなく、胚珠がむき出しになっている植物 (イチョウ、スギ、ヒノキ、マツ、ソテツ)

「子房」… 被子植物は胚珠が子房の中にあるが裸子植物はむき出しになっている。

9 正解 ③ 被子植物 [三重県 令和4年度に出題]

完成文 被子植物は胚珠が子房の中にあるが裸子植物はむき出しになっている。

原典の前後 裸子植物…子房がなく、胚珠がむき出しになっている植物 (イチョウ、スギ、ヒノキ、マツ、ソテツ)

▶ →被子植物は胚珠が子房の中にあるが裸子植物はむき出しになっている。

花卉…小学校で花びらと呼んでいたもの。

合弁花(類)…花卉が互いにくっついている花 例 ツツジ アサガオ タンポポ (絶対暗記+α)

ほかの選択肢 「むき出し」… 裸子植物…子房がなく、胚珠がむき出しになっている植物

(イチョウ、スギ、ヒノキ、マツ、ソテツ)

「イチョウ」… 裸子植物…子房がなく、胚珠がむき出しになっている植物 (イチョウ、スギ、ヒノキ、マツ、ソテツ)

「裸子植物」… 裸子植物…子房がなく、胚珠がむき出しになっている植物 (イチョウ、スギ、ヒノキ、マツ、ソテツ)

10 正解 ① 離れて

完成文 離弁花(類)…花卉が一枚一枚離れている花 例 エンドウ サクラ シロツメクサ (絶対暗記+α)

原典の前後 合弁花(類)…花卉が互いにくっついている花 例 ツツジ アサガオ タンポポ (絶対暗記+α)

▶ 離弁花(類)…花卉が一枚一枚離れている花 例 エンドウ サクラ シロツメクサ (絶対暗記+α)

ヘチマのように雄花と雌花の区別がないものがある。

イネのように花卉やがくがなく、おしべとめしべが「えい」という殻のようなもので覆われた花もある

ほかの選択肢 「おしべ」…

イネのように花卉やがくがなく、おしべとめしべが「えい」という殻のようなもので覆われた花もある

「花びら」… 花卉…小学校で花びらと呼んでいたもの。

「サクラ」… 離弁花(類)…花卉が一枚一枚離れている花 例 エンドウ サクラ シロツメクサ (絶対暗記+α)

11 正解 ④ 花卉

完成文 イネのように花卉やがくがなく、おしべとめしべが「えい」という殻のようなもので覆われた花もある

原典の前後 ヘチマのように雄花と雌花の区別がないものがある。

▶ イネのように花卉やがくがなく、おしべとめしべが「えい」という殻のようなもので覆われた花もある

がく…花の一番外側の部分

やく…おしべにある花粉が入っている小さな袋。

ほかの選択肢 「えい」…

イネのように花卉やがくがなく、おしべとめしべが「えい」という殻のようなもので覆われた花もある

「がく」… イネのように花卉やがくがなく、おしべとめしべが「えい」という殻のようなもので覆われた花もある

「めしべ」… イネのように花卉やがくがなく、おしべとめしべが「えい」という殻のようなもので覆われた花もある

12 正解 ④ ツツジ

完成文 合弁花(類)…花卉が互いにくっついている花 例 ツツジ アサガオ タンポポ (絶対暗記+α)

原典の前後 花卉…小学校で花びらと呼んでいたもの。

▶ 合弁花(類)…花卉が互いにくっついている花 例 ツツジ アサガオ タンポポ (絶対暗記+α)

離弁花(類)…花卉が一枚一枚離れている花 例 エンドウ サクラ シロツメクサ (絶対暗記+α)

ヘチマのように雄花と雌花の区別がないものがある。

ほかの選択肢 「花びら」… 花卉…小学校で花びらと呼んでいたもの。

「離れて」… 離弁花(類)…花卉が一枚一枚離れている花 例 エンドウ サクラ シロツメクサ (絶対暗記+α)

「めしべ」… イネのように花卉やがくがなく、おしべとめしべが「えい」という殻のようなもので覆われた花もある

13 正解 ② 雄花

完成文 植物が雄花と雌花に分かれており、花弁やがくがなく、多数のりん片からなる

原典の前後 まつかさ…数年前の雄花

▶ 植物が雄花と雌花に分かれており、花弁やがくがなく、多数のりん片からなる

P o i n t ～花粉の運ばれ方～ / 虫媒花…昆虫によって運ばれる 風媒花…風などによって運ばれる
鳥媒花…鳥によって運ばれる

単子葉類…子葉が一枚の仲間。 双子葉類…子葉が二枚の仲間。

ほかの選択肢 「柱頭」… 柱頭…めしべの先端のこと

「花弁」… 花弁…小学校で花びらと呼んでいたもの。

「雌花」… 受粉…花粉が雌花の胚珠に直接つくこと

14 正解 ① 仮根

完成文 仮根…根のように見える部分 →体を地面などに固定する役割

原典の前後 →雌株によって胞子のうに胞子ができ、増える

▶ 仮根…根のように見える部分 →体を地面などに固定する役割

ソウ類…種子を持たない+海中などに生活する

シダ植物…種子を持たない+葉、茎、根の区別がある

ほかの選択肢 「スギナ」… 例 イヌワラビ スギナ ゼンマイ ヘゴ ノキシノブ

「ソウ類」… ソウ類…種子を持たない+海中などに生活する

「ヘゴ」… 例 イヌワラビ スギナ ゼンマイ ヘゴ ノキシノブ

生物②～植物のつくりと特徴 要点

覚える語 種子植物・被子植物・裸子植物・なく・胚珠・むき出し・イチョウ・スギ・ヒノキ・マツ・ソテツ・子房・中・花弁・花びら・合弁花（類）・くつついて・ツツジ・アサガオ・タンポポ・離弁花（類）・離れて・エンドウ・サクラ・シロツメクサ・がく・おしべ・めしべ・えい・外側・柱頭・やく・花粉が入っている小さな袋・先端・花粉・受粉・種子・果実・が・雌花

・種子を作る植物（R 5、R 4、H 3 1）：数年に一度出題され、出題される可能性が高い（出題可能性★★★★★）

生物③・環境～光合成と呼吸・環境と生態系

15 正解 ④ 気孔 [三重県 令和5年度に出題]

完成文 蒸散…植物の葉の気孔（孔辺細胞がある穴）で、根から吸い上げられた水が植物の体の表面から出ていくこと

原典の前後 ▶ 蒸散…植物の葉の気孔（孔辺細胞がある穴）で、根から吸い上げられた水が植物の体の表面から出ていくこと

例題とその解答 / A、B、C、の三つの試験管に植物をつけ、油を垂らす。上の条件の時、次の問いに答えよ。 / （1）

水面に数滴の油を垂らすのはなぜか。 / 解答 水面からの水の蒸発を防ぐため。 / （2） 茎からの蒸散量を求めよ。 /

解答と解説 それぞれの部位から蒸散量を考える / ① 葉の表の蒸散量と葉の裏の蒸散量 /

A、Bの試験管を比べると、ワセリンを塗った場所は蒸散ができないことから葉の表の蒸散量は1. 0mlとなる。 /

A、Cの試験管を比べると、同様に、葉の裏からの蒸散量は、3. 4 m lとなる。 / ② 茎からの蒸散量を全体から求める

/ 全体の蒸散量（5. 2）－葉の表（1. 0）－葉の裏（3. 4）＝0. 8 m L /

蒸散は葉だけでは行われておらず、茎からも少しではあるが行われている。

食物連鎖…生物が食べる・食べられるという関係で鎖のようにつながっていること

ほかの選択肢 「摂食」… 摂食…動物（消費者）が植物を食べ、有機物を取り入れる

「孔辺細胞」…

蒸散…植物の葉の気孔（孔辺細胞がある穴）で、根から吸い上げられた水が植物の体の表面から出ていくこと

「蒸散」… 蒸散…植物の葉の気孔（孔辺細胞がある穴）で、根から吸い上げられた水が植物の体の表面から出ていくこと

16 正解 ② 外来種（生物）

完成文 外来種（生物）…人間によって持ち込まれ、本来の生態系を崩す生物 例 ブラックバス、セイウタンボロ など

原典の前後 生物濃縮…有害物質が食物連鎖を通じて、上位の生物ほど高濃度に蓄積すること

▶ 外来種（生物）…人間によって持ち込まれ、本来の生態系を崩す生物 例 ブラックバス、セイウタンボロ など

循環型社会…資源の消費を減らし、繰り返し利用し、将来にわたって、資源やエネルギーが利用できる社会

持続可能な社会（SDGs）…将来の世代のことも考え、環境を保全しながら資源を利用していく社会

ほかの選択肢 「温室効果ガス」…

地球温暖化…温室効果ガス（二酸化炭素など）の増加で、平均気温の上昇、海面上昇や異常気象がおこる

「プラスチック」… この節では答えにならない語

「地球温暖化」… 地球温暖化…温室効果ガス（二酸化炭素など）の増加で、平均気温の上昇、海面上昇や異常気象がおこる

17 正解 ③ 循環型社会

完成文 循環型社会…資源の消費を減らし、繰り返し利用し、将来にわたって、資源やエネルギーが利用できる社会

原典の前後 外来種（生物）…人間によって持ち込まれ、本来の生態系を崩す生物 例 ブラックバス、セイウタンボロ など

▶ 循環型社会…資源の消費を減らし、繰り返し利用し、将来にわたって、資源やエネルギーが利用できる社会

持続可能な社会（SDGs）…将来の世代のことも考え、環境を保全しながら資源を利用していく社会

ほかの選択肢 「温室効果ガス」…

地球温暖化…温室効果ガス（二酸化炭素など）の増加で、平均気温の上昇、海面上昇や異常気象がおこる

「生物濃縮」… 生物濃縮…有害物質が食物連鎖を通じて、上位の生物ほど高濃度に蓄積すること

「地球温暖化」… 地球温暖化…温室効果ガス（二酸化炭素など）の増加で、平均気温の上昇、海面上昇や異常気象がおこる

18 正解 ① 地球温暖化

完成文 地球温暖化…温室効果ガス（二酸化炭素など）の増加で、平均気温の上昇、海面上昇や異常気象がおこる

原典の前後 分解…分解者が有機物を、二酸化炭素などの無機物に分解する

▶ 地球温暖化…温室効果ガス（二酸化炭素など）の増加で、平均気温の上昇、海面上昇や異常気象がおこる

プラスチック…石油などを原料として人工的に作られた物質。自然界に長く残り続けるのが懸念される

他の環境問題 大気汚染/水質汚濁/オゾン層の破壊/気候変動/自然災害 など

ほかの選択肢 「循環型社会」…

循環型社会…資源の消費を減らし、繰り返し利用し、将来にわたって、資源やエネルギーが利用できる社会

「プラスチック」… この節では答えにならない語

「生物濃縮」… 生物濃縮…有害物質が食物連鎖を通じて、上位の生物ほど高濃度に蓄積すること

19 正解 ① 生態系

完成文 生態系…ある地域に住む生物と、それを取り巻く環境（光・水・土・空気など）のまとまり

原典の前後 →食物連鎖（例のような関係）が網の目のように複雑に絡み合ったものを食物網という

▶ 生態系…ある地域に住む生物と、それを取り巻く環境（光・水・土・空気など）のまとまり

生産者 はたらき 光合成で無機物から有機物をつくる

例) 植物・植物プランクトン

ほかの選択肢 「消費者」… 消費者 はたらき 生産者がつくった有機物を食べる

「生産者」… 生産者 はたらき 光合成で無機物から有機物をつくる

「有機物」… 生産者 はたらき 光合成で無機物から有機物をつくる

20 正解 ② 食物網

完成文 食物連鎖（例のような関係）が網の目のように複雑に絡み合ったものを食物網という

原典の前後 例) 草（食べられる）→ バッタ（食べる） バッタ（食べられる）→ カエル（食べる）

▶ →食物連鎖（例のような関係）が網の目のように複雑に絡み合ったものを食物網という

生態系…ある地域に住む生物と、それを取り巻く環境（光・水・土・空気など）のまとまり

生産者 はたらき 光合成で無機物から有機物をつくる

ほかの選択肢 「消費者」… 消費者 はたらき 生産者がつくった有機物を食べる

「生態系」… 生態系…ある地域に住む生物と、それを取り巻く環境（光・水・土・空気など）のまとまり

「有機物」… 生産者 はたらき 光合成で無機物から有機物をつくる

21 正解 ③ 食物連鎖

完成文 食物連鎖…生物が食べる・食べられるという関係で鎖のようにつながっていること

原典の前後 例題とその解答 / A、B、C、の三つの試験管に植物をつけ、油を垂らす。上の条件の時、次の問いに答えよ。 /

(1) 水面に数滴の油を垂らすのはなぜか。 / 解答 水面からの水の蒸発を防ぐため。 / (2)

茎からの蒸散量を求めよ。 / 解答と解説 それぞれの部位から蒸散量を考える / ① 葉の表の蒸散量と葉の裏の蒸散量 /

A、Bの試験管を比べると、ワセリンを塗った場所は蒸散ができないことから葉の表の蒸散量は1.0mlとなる。 /

A、Cの試験管を比べると、同様に、葉の裏からの蒸散量は、3.4mlとなる。 / ② 茎からの蒸散量を全体から求める

/ 全体の蒸散量(5.2) - 葉の表(1.0) - 葉の裏(3.4) = 0.8ml /

蒸散は葉だけでは行われておらず、茎からも少しではあるが行われている。

▶ 食物連鎖…生物が食べる・食べられるという関係で鎖のようにつながっていること

例) 草(食べられる) → バッタ(食べる) バッタ(食べられる) → カエル(食べる)

→食物連鎖(例のような関係)が網の目のように複雑に絡み合ったものを食物網という

ほかの選択肢 「細菌類」… 例) 菌類・細菌類・小動物(ミミズ・ダンゴムシなど)

「生態系」… 生態系…ある地域に住む生物と、それを取り巻く環境(光・水・土・空気など)のまとまり

「ミミズ」… 例) 菌類・細菌類・小動物(ミミズ・ダンゴムシなど)

生物③・環境～光合成と呼吸・環境と生態系 要点

覚える語

合弁花類・双子葉類・離弁花類・被子植物・単子葉類・種子植物・裸子植物・植物・シダ植物・種子を作らない植物・例 ス

ギゴケ・ゼニゴケ・コケ植物・蒸散・気孔・孔辺細胞・葉の表の蒸散量は1.0ml・0.8ml・食物連鎖・食べる・食べ

られる・食物網・生態系・生産者・無機物・有機物・消費者・草食動物・肉食動物・分解者・生態ピラミッド・菌類・細菌

類・小動物・ミミズ・ダンゴムシ・微生物・カビ・キノコ・乳酸菌・大腸菌・青紫色

・生態系 (H30) : そろそろ出題されてもよいので勉強はしておきたい(出題可能性★★★)

・自然界の循環(炭素の循環) : 光合成の単元と繋がるので、一緒に把握しておこう(出題可能性★★★★★)

・自然環境 : 社会などで出る+常識問題なので、理科として出題される可能性は低い(出題可能性★)

生物④～動物のつくりと分類

22 正解 ② 胎生 [三重県 令和6年度に出題]

完成文 胎生…母親の子宮内である程度成長してから生まれること

原典の前後 脊椎動物…骨格(=体を支える構造)として背骨がある動物

▶ 胎生…母親の子宮内である程度成長してから生まれること

卵生…卵を産んで卵から子が生まれること

殻の役割 乾燥を防ぐこと ←乾燥をする可能性のある卵生の動物には殻がつく

ほかの選択肢 「変温」… この節では答えにならない語

「卵生」… 卵生…卵を産んで卵から子が生まれること

「鳥類」… 形が似ている動物の区別 イルカ・クジラ=哺乳類 コウモリ=哺乳類 ペンギン=鳥類

23 正解 ③ 背骨

完成文 背骨がなく、骨格や節もなく、足は筋肉でできていて、内臓が外とう膜でおおわれている

原典の前後 軟体動物…内臓をおおっている筋組織である外とう膜をもつ動物 えら呼吸

▶ →背骨がなく、骨格や節もなく、足は筋肉でできていて、内臓が外とう膜でおおわれている

例) アサリ・ハマグリなどの貝の仲間 イカ・タコなどの仲間

進化…生物の世代をこえて生じる性質(特徴・形質)の変化

ほかの選択肢 「骨格」… 脊椎動物…骨格(=体を支える構造)として背骨がある動物

「三対」… 昆虫類…頭部、胸部、腹部に分かれ、胸部に足が三対と二対の羽がある

「魚類」… 動物の進化順 昔→魚類→両生類→は虫類や哺乳類→鳥類→今

24 正解 ④ 鳥類

完成文 形が似ている動物の区別 イルカ・クジラ＝哺乳類 コウモリ＝哺乳類 ペンギン＝鳥類

原典の前後 イモリとヤモリの区別 覚え方 イモリは井戸＝両生類 ヤモリは屋根＝は虫類

▶ 形が似ている動物の区別 イルカ・クジラ＝哺乳類 コウモリ＝哺乳類 ペンギン＝鳥類

呼吸の変化 カエルの子「おたまじゃくし」＝えら呼吸 カエル自身＝肺と皮膚呼吸

無脊椎動物…骨格（＝体を支える構造）として背骨がない動物

ほかの選択肢 「変温」… この節では答えにならない語

「骨格」… 脊椎動物…骨格（＝体を支える構造）として背骨がある動物

「恒温」… この節では答えにならない語

25 正解 ② えら

完成文 呼吸の変化 カエルの子「おたまじゃくし」＝えら呼吸 カエル自身＝肺と皮膚呼吸

原典の前後 形が似ている動物の区別 イルカ・クジラ＝哺乳類 コウモリ＝哺乳類 ペンギン＝鳥類

▶ 呼吸の変化 カエルの子「おたまじゃくし」＝えら呼吸 カエル自身＝肺と皮膚呼吸

無脊椎動物…骨格（＝体を支える構造）として背骨がない動物

節足動物…体や足が多く節に分かれ、体が外骨格に覆われている動物

ほかの選択肢 「骨格」… 脊椎動物…骨格（＝体を支える構造）として背骨がある動物

「鳥類」… 形が似ている動物の区別 イルカ・クジラ＝哺乳類 コウモリ＝哺乳類 ペンギン＝鳥類

「変温」… この節では答えにならない語

26 正解 ① 頭部

完成文 甲殻類…頭部、胸部、腹部または、頭胸部、腹部に分かれ、足が昆虫類よりも多い

原典の前後 例) バッタ・カブトムシ など 気門呼吸

▶ 甲殻類…頭部、胸部、腹部または、頭胸部、腹部に分かれ、足が昆虫類よりも多い

例) エビ・カニ・ダンゴムシ など えら呼吸

※ クモやムカデなどの動物は節足動物だがどちらにも含まれない

ほかの選択肢 「気門」… 例) バッタ・カブトムシ など 気門呼吸

「魚類」… 動物の進化順 昔→魚類→両生類→は虫類や哺乳類→鳥類→今

「胸部」… 昆虫類…頭部、胸部、腹部に分かれ、胸部に足が三対と二対の羽がある

27 正解 ③ 相同器官

完成文 相同器官…形やはたらきは異なっても、基本的なつくりが同じで起源が同じ器官

原典の前後 進化…生物の世代をこえて生じる性質（特徴・形質）の変化

▶ 相同器官…形やはたらきは異なっても、基本的なつくりが同じで起源が同じ器官

例) シソチョウ（始祖鳥）→は虫類（歯や爪）と鳥類（羽毛や翼）の中間的な生物

動物の進化順 昔→魚類→両生類→は虫類や哺乳類→鳥類→今

ほかの選択肢 「節足動物」… 節足動物…体や足が多く節に分かれ、体が外骨格に覆われている動物

「軟体動物」… 軟体動物…内臓をおおっている筋組織である外とう膜をもつ動物 えら呼吸

「外とう膜」… 軟体動物…内臓をおおっている筋組織である外とう膜をもつ動物 えら呼吸

生物④～動物のつくりと分類 要点

覚える語 草食動物・肉食動物・横向き・→広範囲・身を守る・門歯・臼歯・ひづめ・長い距離を走り・長い・前向き・立体的に観察し・犬歯・発達・劣る・かぎづめ・速度を上げて走り・短い・脊椎動物・骨格・胎生・卵生・乾燥を防ぐこと・変温動物・恒温動物・魚類・えら・うろこ・変温・両生類・肺・皮膚・湿った皮膚・は虫類・肺・うろこ・こうら・鳥類・羽毛・恒温・哺乳類・毛

- ・肉食動物と草食動物（H30）：動物分野はここ2年出題されているので可能性は低い（出題可能性★★）
- ・脊椎動物（R6、R3、H29）：動物分野はここ2年出題されているので可能性は低い（出題可能性★★）
- ・無脊椎動物（R6、R3）：動物分野はここ2年出題されているので可能性は低い（出題可能性★★）

生物⑤～細胞のつくりと消化と吸収

28 正解 ① 消化酵素 [三重県 令和5年度に出題]

完成文 消化酵素…食べ物を体内で吸収できる小さな分子に分解する触媒のこと 十二指腸

原典の前後 消化管…口から肛門まで続く、食べ物の消化・吸収・排泄を担う管状の器官

▶ 消化酵素…食べ物を体内で吸収できる小さな分子に分解する触媒のこと 十二指腸

消化液：出す器官：消化酵素：おもなはたらき

だ液：だ液腺：アミラーゼ：炭水化物（デンプン）を分解

ほかの選択肢 「十二指腸」… 消化酵素…食べ物を体内で吸収できる小さな分子に分解する触媒のこと 十二指腸

「ペプシン」… この節では答えにならない語

「血しょう」… ブドウ糖・アミノ酸 毛細血管へ入り血しょうに溶けて、肝臓に行く

29 正解 ② 個体

完成文 形やはたらきが同じ細胞が集まって組織をつくり、組織が集まって特定のはたらきを持つ器官（≡胃や肝臓など）をつくり、器官が集まって個体（≡ヒト自身）ができる。

原典の前後 多細胞生物…多数の細胞からできている生物（例：ミジンコ、ヒト、ツバキ）

▶ →形やはたらきが同じ細胞が集まって組織をつくり、組織が集まって特定のはたらきを持つ器官（≡胃や肝臓など）をつくり、器官が集まって個体（≡ヒト自身）ができる。

消化管…口から肛門まで続く、食べ物の消化・吸収・排泄を担う管状の器官

消化酵素…食べ物を体内で吸収できる小さな分子に分解する触媒のこと 十二指腸

ほかの選択肢 「細胞」… 細胞…植物と動物の体にあるたくさんの小さな部屋のようなもの

「小さな部屋」… 細胞…植物と動物の体にあるたくさんの小さな部屋のようなもの

「単細胞生物」… 単細胞生物…1つの細胞でできている生物（例：ゾウリムシ、アメーバ、ミカヅキモ）

30 正解 ③ 水分の吸収

完成文 食べ物が通る消化管の順番 口→食道→胃→十二指腸→小腸→大腸→肛門 大腸（水分の吸収を行う）

原典の前後 小腸の酵素：小腸：マルターゼなど：最終的に分解を完了させる / 水分や養分を吸収する /

肝臓に養分を供給する

▶ 食べ物が通る消化管の順番 口→食道→胃→十二指腸→小腸→大腸→肛門 大腸（水分の吸収を行う）

実験 だ液のはたらき（消化酵素のはたらき）を確認する実験 / ①

デンプンのりを入れた試験管A（だ液を含む水）・B（だ液を含まない水）を用意する。 / ②

A、Bの試験管をそれぞれ温度約40℃の湯に入れる。 / →だ液の消化酵素は体温に近い40℃付近でよくはたらくため。 /

沸騰石…急な沸騰（突沸）を防ぐために入れる。 / ③

A、Bの試験管にそれぞれベネジクト溶液（糖に反応すると、青色が赤褐色に変わる）を加える / 結果 試験管A

青色のまま変化はしなかった / 試験管B 加熱により青色から赤褐色に変化する /

→試験管Aでは、だ液に入れたデンプンが別のものになっている / 実際に起こっていること

だ液に入れたデンプンが消化酵素であるアミラーゼによって、糖に変化している

柔毛…小腸の壁にある突起 → 表面積を大きくし、効率よく吸収するはたらきがある

ほかの選択肢 「グリコーゲン」… ブドウ糖の一部はグリコーゲンとして肝臓に蓄えられる。

「アミラーゼ」… この節では答えにならない語

「血しょう」… ブドウ糖・アミノ酸 毛細血管へ入り血しょうに溶けて、肝臓に行く

31 正解 ③ 柔毛

完成文 柔毛…小腸の壁にある突起 → 表面積を大きくし、効率よく吸収するはたらきがある

原典の前後 実験 だ液のはたらき（消化酵素のはたらき）を確認する実験 / ①

デンプンのりを入れた試験管A（だ液を含む水）・B（だ液を含まない水）を用意する。 / ②

A、Bの試験管をそれぞれ温度約40℃の湯に入れる。 / →だ液の消化酵素は体温に近い40℃付近でよくはたらくため。 / 沸騰石…急な沸騰（突沸）を防ぐために入れる。 / ③

A、Bの試験管にそれぞれベネジクト溶液（糖に反応すると、青色が赤褐色に変わる）を加える / 結果 試験管A 青色のまま変化はしなかった / 試験管B 加熱により青色から赤褐色に変化する /

→試験管Aでは、だ液に入れたデンプンが別のものになっている / 実際に起こっていること

だ液に入れたデンプンが消化酵素であるアミラーゼによって、糖に変化している

▶ 柔毛…小腸の壁にある突起 → 表面積を大きくし、効率よく吸収するはたらきがある

ブドウ糖・アミノ酸 毛細血管へ入り血しょうに溶けて、肝臓に行く

ブドウ糖の一部はグリコーゲンとして肝臓に蓄えられる。

ほかの選択肢 「なし」… この節では答えにならない語

「肝臓」… ブドウ糖・アミノ酸 毛細血管へ入り血しょうに溶けて、肝臓に行く

「すい臓」… この節では答えにならない語

32 正解 ① 単細胞生物

完成文 単細胞生物…1つの細胞でできている生物（例：ゾウリムシ、アメーバ、ミカヅキモ）

原典の前後 →植物は「細胞壁」があるから硬くて動けない。動物には壁がないから動ける！

▶ 単細胞生物…1つの細胞でできている生物（例：ゾウリムシ、アメーバ、ミカヅキモ）

多細胞生物…多数の細胞からできている生物（例：ミジンコ、ヒト、ツバキ）

→形やはたらきが同じ細胞が集まって組織をつくり、組織が集まって特定のはたらきを持つ器官（≒胃や肝臓など）をつくり、器官が集まって個体（≒ヒト自身）ができる。

ほかの選択肢 「小さな部屋」… 細胞…植物と動物の体にあるたくさんの小さな部屋のようなもの

「個体」… 形やはたらきが同じ細胞が集まって組織をつくり、組織が集まって特定のはたらきを持つ器官（≒胃や肝臓など）をつくり、器官が集まって個体（≒ヒト自身）

「多細胞生物」… 多細胞生物…多数の細胞からできている生物（例：ミジンコ、ヒト、ツバキ）

33 正解 ③ 消化管

完成文 消化管…口から肛門まで続く、食べ物の消化・吸収・排泄を担う管状の器官

原典の前後 →形やはたらきが同じ細胞が集まって組織をつくり、組織が集まって特定のはたらきを持つ器官（≒胃や肝臓など）をつくり、器官が集まって個体（≒ヒト自身）ができる。

▶ 消化管…口から肛門まで続く、食べ物の消化・吸収・排泄を担う管状の器官

消化酵素…食べ物を体内で吸収できる小さな分子に分解する触媒のこと 十二指腸

消化液：出す器官：消化酵素：おもなはたらき

ほかの選択肢 「すい臓」… この節では答えにならない語

「リンパ管」… 脂肪酸・モノグリセリド 柔毛内で脂肪に戻り、リンパ管へ入る

「毛細血管」… ブドウ糖・アミノ酸 毛細血管へ入り血しょうに溶けて、肝臓に行く

生物⑤～細胞のつくりと消化と吸収 要点

覚える語 細胞・小さな部屋・葉緑体・液胞・核・細胞壁・細胞膜・細胞質・染色液・酢酸オルセイン溶液・赤色・赤紫色・酢酸カーミン溶液・酢酸ダーリア溶液・青紫色・○・一番外側にある・×・光合成・壁がないから動ける・単細胞生物・多細胞生物・組織・器官・個体・消化管・消化酵素・十二指腸・消化液・だ液・だ液腺・アミラーゼ・炭水化物（デンプン）・胃液・胃・ペプシン・タンパク質・胆汁・胆のう・肝臓

・生物の体と細胞（R7）：前年度出題されたので、出題される可能性は低い（出題可能性★）

・消化と吸収（R6、R5、H28）：そろそろ出題されてもよいので勉強はしておきたい（出題可能性★★★）

生物⑥～光合成と呼吸・血液循環

34 正解 ④ 酸素 [三重県 令和7年度に出題]

完成文 呼吸（外呼吸）…酸素を体外から取り入れ、有機物（デンプンなど）とともに二酸化炭素と水をつくりだすこと

原典の前後 →葉全体に日光が当たるように葉がたがいに重ならないようにしている

▶ 呼吸（外呼吸）…酸素を体外から取り入れ、有機物（デンプンなど）とともに二酸化炭素と水をつくりだすこと

細胞呼吸（内呼吸）…細胞が酸素を使って養分を分解し、生きるためのエネルギーを取り出すこと

式 酸素 + 有機物（デンプンなど） → 水 + 二酸化炭素 + エネルギー

ほかの選択肢 「肺胞」… 肺胞…肺の気管支の先にある袋。

「日光」… 光合成…植物が葉緑体で日光を取り入れて、水と二酸化炭素からデンプン（有機物）と酸素をつくりだすこと

「上がり」… 息を吐くとき 横隔膜が上がり、筋肉によってろっ骨が下がる → 胸こうの体積が小さくなる 狭まるイメージ

35 正解 ④ 葉緑体 [三重県 令和8年度に出題]

完成文 光合成…植物が葉緑体で日光を取り入れて、水と二酸化炭素からデンプン（有機物）と酸素をつくりだすこと

原典の前後 ▶ 光合成…植物が葉緑体で日光を取り入れて、水と二酸化炭素からデンプン（有機物）と酸素をつくりだすこと

式 水 + 二酸化炭素 + エネルギー → 酸素 + 有機物（デンプンなど）

→葉全体に日光が当たるように葉がたがいに重ならないようにしている

ほかの選択肢 「気管支」… 肺胞…肺の気管支の先にある袋。

「上がる」… 息を吸うとき 横隔膜が下がり、筋肉によってろっ骨が上がる → 胸こうの体積が大きくなる 広がるイメージ

「下がる」… 息を吐くとき 横隔膜が上がり、筋肉によってろっ骨が下がる → 胸こうの体積が小さくなる 狭まるイメージ

36 正解 ② 横隔膜

完成文 息を吸うとき 横隔膜が下がり、筋肉によってろっ骨が上がる → 胸こうの体積が大きくなる 広がるイメージ

原典の前後 肺胞…肺の気管支の先にある袋。 →肺の表面積を大きくし、より多くの空気を交換できるようにする

▶ 息を吸うとき 横隔膜が下がり、筋肉によってろっ骨が上がる → 胸こうの体積が大きくなる 広がるイメージ

息を吐くとき 横隔膜が上がり、筋肉によってろっ骨が下がる → 胸こうの体積が小さくなる 狭まるイメージ

実験1 光合成に植物が必要だということを確かめる実験 /

試験管A、Bを用意する。試験管Aにたんぽぽの葉を入れ、試験管Bには何も入れなかった。 / ① 息を吹き込んだ →

試験管内の二酸化炭素の割合を増やすため / ② 石灰水を入れて振った → 試験管内の二酸化炭素の割合を確認するため /

結果 試験管A 石灰水は透明のままで変化がなかった 試験管B 石灰水は白くにごった /

実際に起こっていること：試験管Aでは、たんぽぽの葉によって光合成が行われた（呼吸も行われているが、 /

呼吸の効果<光合成の効果）ため、二酸化炭素の割合が減り、酸素の割合が増えた / 実験からわかること：

光合成には植物の葉が必要である /

→実験による変化がたんぽぽの葉によるものと区別するため、試験管Aも準備をしている＝対照実験

ほかの選択肢 「気管支」… 肺胞…肺の気管支の先にある袋。

「上がる」… 息を吸うとき 横隔膜が下がり、筋肉によってろっ骨が上がる → 胸こうの体積が大きくなる 広がるイメージ

「下がり」… 息を吸うとき 横隔膜が下がり、筋肉によってろっ骨が上がる → 胸こうの体積が大きくなる 広がるイメージ

37 正解 ④ 上がり

完成文 息を吐くとき 横隔膜が上がり、筋肉によってろっ骨が下がる → 胸こうの体積が小さくなる 狭まるイメージ

原典の前後 息を吸うとき 横隔膜が下がり、筋肉によってろっ骨が上がる → 胸こうの体積が大きくなる 広がるイメージ

▶ 息を吐くとき 横隔膜が上がり、筋肉によってろっ骨が下がる → 胸こうの体積が小さくなる 狭まるイメージ

実験1 光合成に植物が必要だということを確かめる実験 /

試験管A、Bを用意する。試験管Aにたんぽぽの葉を入れ、試験管Bには何も入れなかった。 / ① 息を吹き込んだ →

試験管内の二酸化炭素の割合を増やすため / ② 石灰水を入れて振った → 試験管内の二酸化炭素の割合を確認するため /

結果 試験管A 石灰水は透明のままで変化がなかった 試験管B 石灰水は白くにごった /

実際に起こっていること：試験管Aでは、たんぽぽの葉によって光合成が行われた（呼吸も行われているが、 /

呼吸の効果<光合成の効果）ため、二酸化炭素の割合が減り、酸素の割合が増えた / 実験からわかること：

光合成には植物の葉が必要である /

→実験による変化がたんぽぽの葉によるものと区別するため、試験管Aも準備をしている＝対照実験

実験2 光合成に葉緑体が必要であることを確かめる実験 / たんぽぽの葉A、B、を用意する。 / ①

Aの葉をエタノールにつけた → 葉の色を脱色するため /

エタノールは引火しやすいため、ガスバーナーなどで直接燃やしてはいけない / ② A、Bの葉にヨウ素液を垂らした →

光合成が行われている場所を確認するため / 結果 試験管A ヨウ素液の色は変化しなかった 試験管B

ヨウ素液の色は青紫色に変化した / 実際に起こっていること：

エタノールによって、光合成に必要な葉緑体を取り除かれた / 実験からわかること：光合成には葉緑体が必要である /

→実験による変化が葉の緑色（葉緑体）であることを示すためにたんぽぽの葉Bを用意した＝対照実験

ほかの選択肢 「気管支」… 肺胞…肺の気管支の先にある袋。

「下がる」… 息を吐くとき 横隔膜が上がり、筋肉によってろっ骨が下がる → 胸こうの体積が小さくなる 狭まるイメージ

「下がり」… 息を吸うとき 横隔膜が下がり、筋肉によってろっ骨が上がる → 胸こうの体積が大きくなる 広がるイメージ

38 正解 ④ 心臓

完成文 循環系…心臓、血液、血管、リンパ管、リンパ液などの全身を循環する、または助ける役割をもつもの

原典の前後 実験3 光合成に日光が必要であることを確かめる実験 / 試験管A、Bにたんぽぽの葉を入れる。 / ①

息を吹き込んだ → 試験管内の二酸化炭素の割合を増やすため / ② 試験管Aのみ、試験管をアルミホイルで覆った →

日光がたんぽぽの葉に当たらないようにするため / ③ しばらく放置した後、石灰水を加えた →

試験管内の二酸化炭素の割合を確認するため / 結果 試験管A 石灰水は白くにごった 試験管B

石灰水は透明なままで変化がなかった / 実際に起こっていること：試験管Aでは、日光が当たらなかったため、植物は光

合成ができず呼吸のみを行った影響で試験管内の二酸化炭素の割合が増加したのに対し、試験管Bでは、日光が当たったた

め、植物は光合成を行い（呼吸の効果<光合成の効果）、二酸化炭素の割合が減少して、酸素の割合が増加した /

実験からわかること：光合成には日光が必要である /

→実験による変化が日光の影響であることを示すためにたんぽぽの葉Bを用意した＝対照実験

▶ 循環系…心臓、血液、血管、リンパ管、リンパ液などの全身を循環する、または助ける役割をもつもの

排出系…有害な物質などを体内から集め、尿などの形で体外へ放出する役割をもつもの

入試に出やすいこと②～循環の把握～ 気管支 気管

ほかの選択肢 「酸素」…

光合成…植物が葉緑体で日光を取り入れて、水と二酸化炭素からデンプン（有機物）と酸素をつくりだすこと

「血液」… 循環系…心臓、血液、血管、リンパ管、リンパ液などの全身を循環する、または助ける役割をもつもの

「厚く」… 動脈…心臓から送り出された血液が流れる血管 →厚く弾力がある 毛細血管

39 正解 ④ エネルギー

完成文 細胞呼吸（内呼吸）…細胞が酸素を使って養分を分解し、生きるためのエネルギーを取り出すこと

原典の前後 呼吸（外呼吸）…酸素を体外から取り入れ、有機物（デンプンなど）とともに二酸化炭素と水をつくりだすこと

▶ 細胞呼吸（内呼吸）…細胞が酸素を使って養分を分解し、生きるためのエネルギーを取り出すこと

式 酸素 + 有機物（デンプンなど） → 水 + 二酸化炭素 + エネルギー

肺胞…肺の気管支の先にある袋。 →肺の表面積を大きくし、より多くの空気を交換できるようにする

ほかの選択肢 「小さくなる」… 息を吐くとき 横隔膜が上がり、筋肉によってろっ骨が下がる →

胸こうの体積が小さくなる 狭まるイメージ

「二酸化炭素」…

光合成…植物が葉緑体で日光を取り入れて、水と二酸化炭素からデンプン（有機物）と酸素をつくりだすこと

「大きくなる」… 息を吸うとき 横隔膜が下がり、筋肉によってろっ骨が上がる → 胸こうの体積が大きくなる

広がるイメージ

生物⑥～光合成と呼吸・血液循環 要点

覚える語 光合成・葉緑体・日光・水・二酸化炭素・デンプン（有機物）・酸素・エネルギー・有機物（デンプンなど）・呼吸（外呼吸）・細胞呼吸（内呼吸）・肺胞・肺・気管支・横隔膜・下がり・ろっ骨・上がる・胸こう・大きくなる・上がり・下がる・小さくなる・変化がなかった・白くにこった・植物の葉・対照実験・エタノール・葉の色を脱色するため・引火しやすいため・直接燃やしてはいけない・循環系・心臓・血液・血管・リンパ管・リンパ液・排出系・気管・動脈

- ・光合成と呼吸（R 7、R 5、R 2）：数年に一度出題されており、出題される可能性が高い（出題可能性★★★★★）
- ・血液循環（R 2）：動物での盲点で過去5年出題されていない（出題可能性★★★★★）
- ・血液中の成分とはたらき：動物での盲点で過去5年出題されていない（出題可能性★★★★★）

生物⑦～排出と感覚**40 正解 ② 鼓膜** [三重県 令和5年度に出題]

完成文 鼓膜が外からの空気の振動をとらえる 耳小骨 聴神経

原典の前後 →明るいときは瞳を小さくして、暗いときは瞳を大きくする

▶ ① 鼓膜が外からの空気の振動をとらえる 耳小骨 聴神経

② 耳小骨が鼓膜の振動を伝える

③ うずまき管が内部を満たす液体の振動を伝える

ほかの選択肢 「耳小骨」… 鼓膜が外からの空気の振動をとらえる 耳小骨 聴神経

「聴神経」… 鼓膜が外からの空気の振動をとらえる 耳小骨 聴神経

「液体の振動」… うずまき管が内部を満たす液体の振動を伝える

41 正解 ① 反射

完成文 無意識に起こす反応（＝反射） 感覚器官（感じる）→感覚神経→脊髄→運動神経→運動器官（動かす）

原典の前後 例） 部屋が寒いと感じる → 脳が寒いから窓を閉めようとする → 窓を手で閉める

▶ 無意識に起こす反応（＝反射） 感覚器官（感じる）→感覚神経→脊髄→運動神経→運動器官（動かす）

例） フライパンを手で触り、やけどをしそうになる → 即座に手を引っ込める

→無意識に起こす反応は、脳を経由しないので、考える時間がなく、はやく運動器官を動かせる

ほかの選択肢 「骨格」… 体は関節でつながり、複雑な仕組みの骨格（体を支え、神経や内臓を保護する役割）をつくる

「脊髄」… 中枢神経…体の中には脳や脊髄からなる神経

「けん」… 骨についている筋肉は両端がけんになっている

42 正解 ④ 感覚神経

完成文 意識して起こす反応 感覚器官（感じる）→感覚神経→脊髄→脳→脊髄→運動神経→運動器官（動かす）

原典の前後 ・反応の違いには意識して起こす反応と意識して起こさない反応（＝反射）がある

▶ 意識して起こす反応 感覚器官（感じる）→感覚神経→脊髄→脳→脊髄→運動神経→運動器官（動かす）

例） 部屋が寒いと感じる → 脳が寒いから窓を閉めようとする → 窓を手で閉める

無意識に起こす反応（＝反射） 感覚器官（感じる）→感覚神経→脊髄→運動神経→運動器官（動かす）

ほかの選択肢 「中枢神経」… 中枢神経…体の中には脳や脊髄からなる神経

「運動神経」… 運動神経…中枢神経からの命令を手や足などの運動器官や内臓に伝える神経

「感覚器官」… 感覚器官…刺激を受け取る器官の総称 例）目・鼻・耳・舌・皮膚

43 正解 ① アンモニア

完成文 細胞が活動すると、二酸化炭素やアンモニア（タンパク質の分解によってできる有害な物質）ができる

原典の前後 ▶ 細胞が活動すると、二酸化炭素やアンモニア（タンパク質の分解によってできる有害な物質）ができる

→腎臓を超えた後の血液が1 番尿素の割合が小さい（肝臓の前ではない） 輸尿管

皮膚にある汗腺からも不要な物質は汗となって排出される

ほかの選択肢 「液体の振動」… うずまき管が内部を満たす液体の振動を伝える

「空気の振動」… 鼓膜が外からの空気の振動をとらえる 耳小骨 聴神経

「二酸化炭素」… 細胞が活動すると、二酸化炭素やアンモニア（タンパク質の分解によってできる有害な物質）ができる

44 正解 ② 神経

完成文 それぞれの器官には刺激を受け取る感覚細胞があり、その刺激は神経を通り、脳に送られる。

原典の前後 感覚器官…刺激を受け取る器官の総称 例) 目・鼻・耳・舌・皮膚

▶ →それぞれの器官には刺激を受け取る感覚細胞があり、その刺激は神経を通り、脳に送られる。

入試に出やすいこと②～感覚器官（五感）のつくりとはたらき～

① 虹彩が瞳の大きさを変えて、目に入る光の量を調節する

ほかの選択肢 「五感」… 入試に出やすいこと②～感覚器官（五感）のつくりとはたらき～

「感覚細胞」… それぞれの器官には刺激を受け取る感覚細胞があり、その刺激は神経を通り、脳に送られる。

「刺激」… 刺激…生物にはたらきかけて何らかの反応を起こさせるもの

45 正解 ③ 関節

完成文 体は関節でつながり、複雑な仕組みの骨格(体を支え、神経や内臓を保護する役割)をつくる

原典の前後 →骨についている筋肉は両端がけんになっている

▶ →体は関節でつながり、複雑な仕組みの骨格(体を支え、神経や内臓を保護する役割)をつくる

内骨格…ヒトや魚の骨格のように、体の内部にある骨格

外骨格…甲殻類などのように、体の外部にある骨格

ほかの選択肢 「骨格」… 体は関節でつながり、複雑な仕組みの骨格(体を支え、神経や内臓を保護する役割)をつくる

「けん」… 骨についている筋肉は両端がけんになっている

「脊髄」… 中枢神経…体の中には脳や脊髄からなる神経

生物⑦～排出と感覚 要点

覚える語 二酸化炭素・アンモニア・輸尿管・刺激・流れに逆らうように泳ぎ始める・感覚器官・目・鼻・耳・舌・皮膚・感覚細胞・神経・脳・五感・虹彩・光の量を調節・レンズ（水晶体）・光を屈折・網膜・光の刺激を信号に変える・視神経・鼓膜・空気の振動・耳小骨・聴神経・鼓膜の振動・うずまき管・液体の振動・視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚・中枢神経・脊髄・末しょう神経・感覚神経・運動神経・運動器官・骨・関節・筋肉・腱・神経・反射・感覚器官（感じる）・脊髄→脳→脊髄・運動器官（動かす）・考える・即座に・筋肉

・排出のしくみ：そろそろ出題されてもよいので勉強はしておきたい（出題可能性★★★★）

・感覚と運動（H30）：過去10年で出題されていない、（出題可能性★★★★）

生物⑧～生殖と生態系

46 正解 ④ 減数分裂 [三重県 令和8年度に出題]

完成文 減数分裂…生殖細胞がつくられるときに行われ、染色体がもとの数の半分になる細胞分裂

原典の前後 実験 タマネギの根の細胞分裂の観察 / ① タマネギの根の先端をナイフで切り取り、スライドガラスの上に置く / →成長点があり細胞分裂がさかんなため、先端をナイフで切り取る / ② 塩酸に入れて温める

→細胞どうしを離れやすくするため / ③

塩酸をふき取り、染色液（酢酸カーミン液・酢酸オルセイン液・酢酸ダーリア液）で染める 成長点 /

→核（染色体）を赤く染めて観察しやすくするために染色液を加える / ④

カバーガラスを被せ、上から紙を置き、指で垂直に押しつぶし、顕微鏡で観察する /

→細胞の重なりをなくし、1層に広げて観察しやすくするため

▶ ② 減数分裂…生殖細胞がつくられるときに行われ、染色体がもとの数の半分になる細胞分裂

生殖細胞…子孫を残すための特別な細胞（再確認）

→体細胞は同じ染色体を2つずつ持っているのに対し、生殖細胞は同じ染色体を1つずつもっている

ほかの選択肢 「体細胞分裂」… 体細胞分裂

細胞分裂によって体をつくる体細胞が増えていく細胞分裂→細胞の染色体は分裂しても同じ

「生殖細胞」… 生殖細胞…子孫を残すための特別な細胞

「染色体」… 染色体…核の中に含まれる細胞分裂をする際によく見えるもの

47 正解 ① 遺伝子 [三重県 令和6年度に出題]

完成文 遺伝子は細胞の染色体に存在するため、生殖細胞には1つ、体細胞には2つ存在する

原典の前後 遺伝子…遺伝するそれぞれの形質のもとになるもの

▶ →遺伝子は細胞の染色体に存在するため、生殖細胞には1つ、体細胞には2つ存在する

DNA（デオキシリボ核酸）…遺伝子の正体 例）米などの遺伝子組み換えが行われている

メンデル エンドウを栽培し、8年間にわたり、地道に遺伝の実験を行った

ほかの選択肢 「DNA（デオキシリボ核酸）」… DNA（デオキシリボ核酸）…遺伝子の正体

例）米などの遺伝子組み換えが行われている

「染色体」… 染色体…核の中に含まれる細胞分裂をする際によく見えるもの

「形質」… 形質…生物のもつ形や性質などの特徴 染色体の数は変化がない

48 正解 ③ 分離の法則 [三重県 令和7年度に出題]

完成文 分離の法則…減数分裂の結果、対になっている遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ること

原典の前後 メンデル エンドウを栽培し、8年間にわたり、地道に遺伝の実験を行った

▶ 分離の法則…減数分裂の結果、対になっている遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ること

ダーウィン 「種の起源」という本を書き、ガラパゴス諸島の生物を観察して、生物は進化をすると唱えた

ワトソンとクリック DNAの構造が二重らせん構造であるということを解明した

ほかの選択肢 「メンデル」… メンデル エンドウを栽培し、8年間にわたり、地道に遺伝の実験を行った

「クリック」… ワトソンとクリック DNAの構造が二重らせん構造であるということを解明した

「ダーウィン」… ダーウィン

「種の起源」という本を書き、ガラパゴス諸島の生物を観察して、生物は進化をすると唱えた

49 正解 ① 染色体 [三重県 令和6年度に出題]

完成文 染色体…核の中に含まれる細胞分裂をする際によく見えるもの

原典の前後 Point～受精の流れ～ / ① 有性生殖を通して受精卵ができる / ②

受精卵が細胞分裂を繰り返して胚になる / ③ さらに成長し、体のつくりが複雑になる / ④

成体（個体）となり自分でえさをとれるようになる

▶ 染色体…核の中に含まれる細胞分裂をする際によく見えるもの

① 体細胞分裂 細胞分裂によって体をつくる体細胞が増えていく細胞分裂→細胞の染色体は分裂しても同じ

実験 タマネギの根の細胞分裂の観察 / ① タマネギの根の先端をナイフで切り取り、スライドガラスの上に置く /

→成長点があり細胞分裂がさかんなため、先端をナイフで切り取る / ② 塩酸に入れて温める

→細胞どうしを離れやすくするため / ③

塩酸をふき取り、染色液（酢酸カーミン液・酢酸オルセイン液・酢酸ダーリア液）で染める 成長点 /

→核（染色体）を赤く染めて観察しやすくするために染色液を加える / ④

カバーガラスを被せ、上からろ紙を置き、指で垂直に押しつぶし、顕微鏡で観察する /

→細胞の重なりをなくし、1層に広げて観察しやすくするため

ほかの選択肢 「生殖細胞」… 生殖細胞…子孫を残すための特別な細胞

「同じ」… 体細胞分裂 細胞分裂によって体をつくる体細胞が増えていく細胞分裂→細胞の染色体は分裂しても同じ

「もとの数の半分になる」… 減数分裂…生殖細胞がつくられるときに行われ、染色体がもとの数の半分になる細胞分裂

50 正解 ③ 同じ

完成文 体細胞分裂 細胞分裂によって体をつくる体細胞が増えていく細胞分裂→細胞の染色体は分裂しても同じ

原典の前後 染色体…核の中に含まれる細胞分裂をする際によく見えるもの

▶ ① 体細胞分裂 細胞分裂によって体をつくる体細胞が増えていく細胞分裂→細胞の染色体は分裂しても同じ

実験 タマネギの根の細胞分裂の観察 / ① タマネギの根の先端をナイフで切り取り、スライドガラスの上に置く / →成長点があり細胞分裂がさかんなため、先端をナイフで切り取る / ② 塩酸に入れて温める →細胞どうしを離れやすくするため / ③

塩酸をふき取り、染色液（酢酸カーミン液・酢酸オルセイン液・酢酸ダーリア液）で染める 成長点 /

→核（染色体）を赤く染めて観察しやすくするために染色液を加える / ④

カバーガラスを被せ、上から紙を置き、指で垂直に押しつぶし、顕微鏡で観察する /

→細胞の重なりをなくし、1層に広げて観察しやすくするため

② 減数分裂…生殖細胞がつくられるときに行われ、染色体がもとの数の半分になる細胞分裂

ほかの選択肢 「染色体」… 染色体…核の中に含まれる細胞分裂をする際によく見えるもの

「もとの数の半分になる」… 減数分裂…生殖細胞がつくられるときに行われ、染色体がもとの数の半分になる細胞分裂
「生殖細胞」… 生殖細胞…子孫を残すための特別な細胞

51 正解 ④ 分裂

完成文 単細胞生物の場合 ・体が2つに分かれる（アメーバ、ミカヅキモ、ゾウリムシなどの単細胞生物）＝分裂

原典の前後 無性生殖…雄と雌が関わらず、親の体の一部から子がつくられる＝親と子の遺伝子はまったく同じ

▶ 単細胞生物の場合 ・体が2つに分かれる（アメーバ、ミカヅキモ、ゾウリムシなどの単細胞生物）＝分裂

・体の一部から芽が出るように分かれる（出芽酵母など）＝出芽

多細胞生物（動物）の場合 ・体の一部から芽が出るようにふくらみ分かれる（イソギンチャク、プラナリアなど）

ほかの選択肢 「受精」… 受精…精子（精細胞）の核と、卵（卵細胞）の核が合体すること

「有性生殖」… この節では答えにならない語

「卵巣」… 動物の生殖細胞 雄：精子（精巣でつくられる） 雌：卵（卵巣でつくられる）

生物⑧～生殖と生態系 要点

覚える語 単細胞生物・分裂・出芽酵母・出芽・受精・精子・精細胞・卵・卵細胞・生殖細胞・精巣・卵巣・花粉・胚珠・花粉管・受精卵・有性生殖・細胞分裂・胚・成体（個体）・自分でえさをとれるようになる・成体・染色体・体細胞分裂・体細胞・同じ・染色体は核内に見えない・塩酸・染色液・成長点・ろ紙・指で垂直に押しつぶし・減数分裂・もとの数の半分になる・受精によって親と同じ数になる・体細胞（染色体2つ）・半減・生殖細胞（染色体1つ）・受精卵（染色体2つ）
・形質

・遺伝にまつわる研究をした人：遺伝の問題が昨年度出題されたので可能性は低い（出題可能性★★）

生物⑨～遺伝の規則性と出題傾向（生物・環境編）

52 正解 ④ 顕性形質 [三重県 令和4・令和7年度に出題]

完成文 「A」を含めば丸（顕性形質）になり、「A」を含まなければしわ（潜性形質）になる（ $AA = Aa =$ 丸
 $aa =$ しわ）

原典の前後 体細胞は染色体を2つもつ（遺伝子を2つもつ）から、「AA」、「Aa」、「aa」の3通り

▶ →「A」を含めば丸（顕性形質）になり、「A」を含まなければしわ（潜性形質）になる（ $AA = Aa =$ 丸
 $aa =$ しわ）

生殖細胞は染色体を1つもつ（遺伝子を1つもつ）から、「A」、「a」の2通り → 受精で体細胞（受精卵）になる
自家受粉…同じ個体の花粉がつく（例 Aa どうし） 他家受粉…違う個体の花粉がつく（例 AA と aa ）

ほかの選択肢 「他家受粉」… 自家受粉…同じ個体の花粉がつく（例 Aa どうし） 他家受粉…違う個体の花粉がつく（例 AA と aa ）

「潜性形質」… 潜性形質…対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたとき、しわの種子のように子に現れない性質
＝「a」

「自家受粉」… 自家受粉…同じ個体の花粉がつく（例 Aa どうし） 他家受粉…違う個体の花粉がつく（例 AA と aa ）

53 正解 ① 体細胞

完成文 生殖細胞は染色体を1つもつ（遺伝子を1つもつ）から、「A」、「a」の2通り → 受精で体細胞（受精卵）になる

原典の前後 → 「A」を含めば丸（顕性形質）になり、「A」を含まなければしわ（潜性形質）になる（ $AA=Aa$ =丸 aa =しわ）

▶ 生殖細胞は染色体を1つもつ（遺伝子を1つもつ）から、「A」、「a」の2通り → 受精で体細胞（受精卵）になる
自家受粉…同じ個体の花粉がつく（例 Aa どうし） 他家受粉…違う個体の花粉がつく（例 AA と aa ）
 AA と Aa の受粉=他家受粉 Aa どうしの受粉=自家受粉

ほかの選択肢 「他家受粉」… 自家受粉…同じ個体の花粉がつく（例 Aa どうし） 他家受粉…違う個体の花粉がつく（例 AA と aa ）

「顕性形質」… 顕性形質…対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたととき、丸い種子のように子に現れる性質 = 「A」

「潜性形質」… 潜性形質…対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたととき、しわの種子のように子に現れない性質 = 「a」

54 正解 ③ 自家受粉

完成文 自家受粉…同じ個体の花粉がつく（例 Aa どうし） 他家受粉…違う個体の花粉がつく（例 AA と aa ）

原典の前後 生殖細胞は染色体を1つもつ（遺伝子を1つもつ）から、「A」、「a」の2通り → 受精で体細胞（受精卵）になる

▶ 自家受粉…同じ個体の花粉がつく（例 Aa どうし） 他家受粉…違う個体の花粉がつく（例 AA と aa ）
 AA と Aa の受粉=他家受粉 Aa どうしの受粉=自家受粉

例題とその解答 / 種子を丸くする遺伝子をA、しわにする遺伝子をaとする。 / 実験1：丸い種子をつくる純系のエンドウ(AA)と、しわのある種子をつくる純系のエンドウ(aa)を受粉させると、子にあたる種子はすべて丸い種子(Aa)であった。 / 実験2：実験1でできた子の種子(Aa)を育てて自家受粉させると、孫にあたる種子は、丸い種子としわのある種子の数が一定の割合でできた。 / (1) 実験2において、孫の世代に現れる遺伝子の組み合わせについて、それぞれの遺伝子の組み合わせをもつ種子の数の比($AA:Aa:aa$)はどうか。最も簡単な整数の比で表しなさい。 / 解答

1:2:1 (丸:しわ=3:1) / Aa どうしで減数分裂 → 生殖細胞はAが2つ、aが2つで受粉

→ 受精卵は AA が1、 Aa が2、 aa が1 / (2) 実験2の結果をもとに、孫にあたる種子の数について考察したものである。孫にあたる種子の中で、しわのある種子が1800個できるとすると、丸い種子はおよそ何個できると考えられるか。次のア～オから最も適当なものを1つ選びなさい。 / ア 600 イ 900 ウ 1800 エ 3600 オ 5400 / 解答

オ 孫の時(丸:しわ=3:1)なので、丸の種子はしわの種子の3倍の数ができるので、約5400個 / (3)

孫にあたる種子のうち、「丸い種子」だけをすべて育て、それぞれを自家受粉させた。このときできた種子の、丸い種子としわのある種子の数の比(丸:しわ)はどうか。最も簡単な整数の比で表しなさい。 / 解答 AA どうしで減数分裂

→ 生殖細胞はAが4つで受粉 → すべての受精卵は AA =丸(AA が4) / Aa どうしで減数分裂

→ 生殖細胞はAが2つ、aが2つで受粉 → 受精卵は AA が1、 Aa が2、 aa が1 / ここで、 $AA:Aa=1:2$ だから、よって、 Aa の方を2倍すると、 AA が2、 Aa が4、 aa が2になるので、 AA が4と合わせると、 AA が6、 Aa が4、 aa が2になるので、丸:しわ=10:2=5:1 となる

ほかの選択肢 「顕性形質」…

顕性形質…対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたととき、丸い種子のように子に現れる性質 = 「A」

「潜性形質」… 潜性形質…対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたととき、しわの種子のように子に現れない性質 = 「a」

「対立形質」… 対立形質…同時に現れない2つの形 例) エンドウの種子の形は「丸」と「しわ」の形質のどちらかになる

55 正解 ② 対立形質

完成文 対立形質…同時に現れない2つの形 例) エンドウの種子の形は「丸」と「しわ」の形質のどちらかになる

原典の前後 純系…親・子・孫と世代を重ねても、つねに親と同じ形質の個体ができること

▶ 対立形質…同時に現れない2つの形 例) エンドウの種子の形は「丸」と「しわ」の形質のどちらかになる

※ 種子を丸くする遺伝子=A (ラージエー) 種子をしわにする遺伝子=a (スモールエー) とすることが多い

顕性形質…対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたととき、丸い種子のように子に現れる性質 = 「A」

ほかの選択肢 「他家受粉」… 自家受粉…同じ個体の花粉がつく（例 Aa どうし） 他家受粉…違う個体の花粉がつく（例 AA と aa ）

「自家受粉」… 自家受粉…同じ個体の花粉がつく（例 Aa どうし） 他家受粉…違う個体の花粉がつく（例 AA と aa ）

「潜性形質」… 潜性形質…対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたととき、しわの種子のように子に現れない性質 = 「a」

56 正解 ② 潜性形質

完成文 潜性形質…対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたと、しわの種子のように子に現れない性質 = 「a」

原典の前後 顕性形質…対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたと、丸い種子のように子に現れる性質 = 「A」

▶ 潜性形質…対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたと、しわの種子のように子に現れない性質 = 「a」

体細胞は染色体を2つもつ（遺伝子を2つもつ）から、「AA」、「Aa」、「aa」の3通り

→「A」を含めば丸（顕性形質）になり、「A」を含まなければしわ（潜性形質）になる（AA=Aa=丸 aa=しわ）

ほかの選択肢 「自家受粉」… 自家受粉…同じ個体の花粉がつく（例 Aaどうし） 他家受粉…違う個体の花粉がつく（例 AAとaa）

「他家受粉」… 自家受粉…同じ個体の花粉がつく（例 Aaどうし） 他家受粉…違う個体の花粉がつく（例 AAとaa）

「対立形質」… 対立形質…同時に現れない2つの形 例）エンドウの種子の形は「丸」と「しわ」の形質のどちらかになる

57 正解 ② A（ラージエー）

完成文 ※ 種子を丸くする遺伝子=A（ラージエー） 種子をしわにする遺伝子=a（スモールエー） とすることが多い

原典の前後 対立形質…同時に現れない2つの形 例）エンドウの種子の形は「丸」と「しわ」の形質のどちらかになる

▶ ※ 種子を丸くする遺伝子=A（ラージエー） 種子をしわにする遺伝子=a（スモールエー） とすることが多い

顕性形質…対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたと、丸い種子のように子に現れる性質 = 「A」

潜性形質…対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたと、しわの種子のように子に現れない性質 = 「a」

ほかの選択肢 「A」、「a」… 生殖細胞は染色体を1つもつ（遺伝子を1つもつ）から、「A」、「a」の2通り → 受精で体細胞（受精卵）になる

「a（スモールエー）」… ※ 種子を丸くする遺伝子=A（ラージエー） 種子をしわにする遺伝子=a（スモールエー） とすることが多い

「丸」と「しわ」… 対立形質…同時に現れない2つの形 例）

エンドウの種子の形は「丸」と「しわ」の形質のどちらかになる

生物⑨～遺伝の規則性と出題傾向（生物・環境編） 要点

覚える語 純系・対立形質・「丸」と「しわ」・A（ラージエー）・a（スモールエー）・顕性形質・丸い種子のように子に現れる・潜性形質・「AA」、「Aa」、「aa」・丸・しわ・「A」、「a」・体細胞・自家受粉・他家受粉・1：2：1・オ・5：1

・遺伝の規則性（H28、H31、R4、R7）：前年度出題されたので、出題される可能性は低い（出題可能性★）

中2生物②

58 正解 ④ 視覚

完成文 ヒトの感覚には、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・痛覚・温覚・冷覚・触覚・圧覚などがあり、魚は側線が感覚器官になっている。

原典の前後 →感覚器官にはそれぞれの刺激を受け取る感覚細胞が集まっていて、その刺激は神経を通り、脳に送られる。

▶ →ヒトの感覚には、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・痛覚・温覚・冷覚・触覚・圧覚などがあり、魚は側線が感覚器官になっている。

・（厚みを変えて物体から光を屈折させる）レンズ→（光の刺激を信号に変える）網膜→（脳に信号が運ばれる）視神経。

→虹彩は瞳の大きさを変え、目に入る光の量を調節するはたらきがあり、暗いときは大きくなり、明るいときは小さくなる。

ほかの選択肢 「痛覚」…

ヒトの感覚には、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・痛覚・温覚・冷覚・触覚・圧覚などがあり、魚は側線が感覚器官になっている。

「聴覚」…

ヒトの感覚には、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・痛覚・温覚・冷覚・触覚・圧覚などがあり、魚は側線が感覚器官になっている。

「嗅覚」…

ヒトの感覚には、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・痛覚・温覚・冷覚・触覚・圧覚などがあり、魚は側線が感覚器官になっている。

59 正解 ① 内臓

完成文 末しょう神経は感覚器官からの信号を中枢神経に伝える感覚神経と、中枢神経からの命令を手や足などの運動器官や内臓に伝える運動神経などがある。

原典の前後 体の中には脳や神経からなる中枢神経とそこから枝分かれした末しょう神経からなる。

▶ →末しょう神経は感覚器官からの信号を中枢神経に伝える感覚神経と、中枢神経からの命令を手や足などの運動器官や内臓に伝える運動神経などがある。

〈刺激の実験〉～ストップウォッチの問題～

→反応時間を求める際に、最初の人、スタートと同時にとなりの人の手を握るので計算する際の数には入れない。

ほかの選択肢 「内骨格」… この節では答えにならない語

「嗅覚」…

ヒトの感覚には、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・痛覚・温覚・冷覚・触覚・圧覚などがあり、魚は側線が感覚器官になっている。

「運動器官」… 末しょう神経は感覚器官からの信号を中枢神経に伝える感覚神経と、中枢神経からの命令を手や足などの運動器官や内臓に伝える運動神経などがある。

中2生物② 要点

覚える語 視覚・聴覚・嗅覚・味覚・痛覚・触覚・運動器官・内臓

中2生物③

60 正解 ① 頭胸部

完成文 ・節足動物は昆虫類(頭部、胸部、腹部に別れ、胸部に足が三対と二対の羽がある)と甲殻類(頭部、胸部、腹部または、頭胸部、腹部に分かれ、足が昆虫類よりも多い)に分かれる。

原典の前後 ・無脊椎動物は、節足動物(体や足が多く節に分かれている)と軟体動物(内臓をおおっている筋組織である外とう膜をもつ)に分けられる。

▶ ・節足動物は昆虫類(頭部、胸部、腹部に別れ、胸部に足が三対と二対の羽がある)と甲殻類(頭部、胸部、腹部または、頭胸部、腹部に分かれ、足が昆虫類よりも多い)に分かれる。

→クモやムカデなどの動物は節足動物だが例外である。

・軟体動物は、背骨がなく骨格や節もなく、足は筋肉でできていて、内臓が外とう膜でおおわれている。

ほかの選択肢 「脊椎動物」… この節では答えにならない語

「無脊椎動物」… この節では答えにならない語

「ゆるむ」… この節では答えにならない語

中2生物③ 要点

覚える語 頭部・胸部・腹部・三・二・頭胸部

単元別 自己採点表

各単元の正解数を書き、正答率7割未満の単元に★。★の単元は解説と要点を読み直し、3日後に×の問題だけ解き直す。

単元	問題	正解数	★	3日後
生物①～身の回りの生物の観察	1～7	／7		／7
生物②～植物のつくりと特徴	8～14	／7		／7
生物③・環境～光合成と呼吸・環境と生態系	15～21	／7		／7
生物④～動物のつくりと分類	22～27	／6		／6
生物⑤～細胞のつくりと消化と吸収	28～33	／6		／6
生物⑥～光合成と呼吸・血液循環	34～39	／6		／6
生物⑦～排出と感覚	40～45	／6		／6
生物⑧～生殖と生態系	46～51	／6		／6
生物⑨～遺伝の規則性と出題傾向（生物・環境編）	52～57	／6		／6
中2生物②	58～59	／2		／2
中2生物③	60～60	／1		／1
合計		／60		／60

正解の位置について

正解が①～④にほぼ均等（各15問前後）になるよう選択肢を並べています。「迷ったら①」のような勘では点が取れません。問題文・選択肢の中身・解説はアプリのデータと同じです。